

表 39 ECMO 患者神经功能监测与脑保护多模态管理表(1)

一、患者基础信息登记表					
患者姓名				病案号/ID	
性别/年龄	____岁 / ☐ 男 ☐ 女			收治科室/床号	____ICU / ____床
ECMO 模式	☐ VA-ECMO ☐ ECPR ☐ VV-ECMO ☐ VAV/V-AV			置管日期与时间	____年__月__日 __时
ABI 高危风险因素(可多选)	☐ 心跳骤停 (ECPR) ☐ 严重低氧血症/长时间窒息 ☐ 上机前 PaCO ₂ >60 mmHg (CO ₂ 骤降风险) ☐ 原发脑血管疾病史/严重凝血异常 ☐ 体外循环术后			管路固定与置管深度	动脉侧: ____ cm 静脉侧: ____ cm
二、核心多模态神经监测工具					
监测工具	适用模式	启动时机	频率	关键阈值 / 正常值	异常 → 行动
NIRS (脑氧饱和度)	所有模式	ECMO 上机即刻	连续、双侧	☐ rSO ₂ >50%; ☐ ↓>20-25%基线; ☐ 双侧不对称>10%	☐ 排除探头脱落/移位 ☐ 优化氧输送 (MAP/PaCO ₂ /Hb/ECMO 流量) ☐ VA 股-股→排查南北综合征 ☐ 必要时头 CT + TCD
cEEG (连续脑电图)	ECPR+VA 高危	上机后 12-24h	连续≥24-48h	☐ 非惊厥性发作 (NCSE) ☐ 周期性放电 ☐ 背景抑制/暴发抑制	☐ 神经重症会诊 ☐ 左乙拉西坦首选 (避免苯二氮革蓄积) ☐ 评估预后
SSEP (体感诱发电位)	ECPR / 昏迷	复温后 ≥ 72h	评估 1-2 次	双侧 N20 缺失→极差预后 (不可逆皮层坏死)	结合其他多模态指标; N20 双侧缺失+其他不良指标→MDT 预后讨论
瞳孔评估 (瞳孔计)	所有模式	入 ICU/上机即查	q4-6h	☐ 双侧等大 ☐ NPi≥3 (神经瞳孔指数)	NPi <3 或双侧不等大→ ☐ 排除镇静/肌松干扰 ☐ 紧急头颅 CT (非增强) ☐ 评估 ICP
TCD (经颅多普勒)	ECPR+VA 高危	上机后尽早	每日或病情变化时	☐ MFV 40-70 cm/s ☐ PI 0.6-1.1 ☐ 正常低阻波形	MFV < 30→脑灌注不足→↑MAP/↑流量; PI > 1.2+舒张期血流消失/反向→颅内高压/脑死亡→CT 确认; 钉板波/振荡波→脑循环停止
ONSD (视神经鞘直径)	ECPR+颅内高压可疑	上机后尽早	q12-24h 或病情变化	<5.0mm (正常)	5.0-5.8 mm→ICP 增高预警→加强监测; > 5.8 mm→严重颅内高压→甘露醇/高渗盐+CT+神经外科
头颅 CT (非增强)	所有模式	☐ 神经异常 ☐ ECPR 复温后 ☐ 常规高危筛查 (上机后 12-24h)	按需/即时	排除: ICH (颅内出血)、大面积脑梗死、弥漫性脑水肿	ICH→参见第五部分; 缺血卒中→参见第五部分

依据: ELSO 神经监测共识 (Cho SM et al. ASAIO J 2024·PMID 39620302) + Cho SM et al. Crit Care 2024 (PMC11380208) + Dennis M et al. CARES ECPR 共识 (2026·JAHA) + ELSO Neuro Monitoring Guidelines 2024

用途: ECMO 患者神经监测的标准化方案——覆盖监测工具→异常处理→预后评估→长期随访

配套使用: 表 36 (每日检查单·C1 神经) +表 14 (ECPR 专项·神经预后) +表 33 超声 SOP (TCD/ONSD 操作)

表 39 ECMO 患者神经功能监测与脑保护多模态管理表(2)

一、患者基础信息登记表			
患者姓名		病案号/ID	
性别/年龄	____岁 / ☐ 男 ☐ 女	收治科室/床号	____ICU / ____床
ECMO 模式	☐ VA-ECMO ☐ ECPR ☐ VV-ECMO ☐ VAV/V-AV	置管日期与时间	____年__月__日 __时
ABI 高危风险因素(可多选)	☐ 心跳骤停 (ECPR) ☐ 严重低氧血症/长时间窒息 ☐ 上机前 PaCO ₂ >60 mmHg (CO ₂ 骤降风险) ☐ 原发脑血管疾病史/严重凝血异常 ☐ 体外循环术后	管路固定与置管深度	动脉侧: ____ cm 静脉侧: ____ cm
三、临床生理目标与脑保护策略			
管理领域	目标范围	危险阈值	脑保护意义
PaO ₂	80-150 mmHg	<70 (低氧脑损伤) > 300 (高氧→氧化应激+再灌注损伤, VA/ECPR 尤其危险)	低氧和高氧都对脑有害, 窄窗管理
PaCO ₂	35-45mmHg (上机初 24h 降速 <10 mmHg/h)	变化过快>15 mmHg/h (高 PaCO ₂ →脑血管扩张/ICP↑; 低 PaCO ₂ →脑血管收缩/脑缺血)	PaCO ₂ 是脑血流最强的调节因子,上机初 24h 是脑缺血最高危窗口
MAP	≥70 mmHg (个体化)	< 65mmHg →脑灌注不足	自身调节受损时, MAP 直接决定脑灌注
Hb	≥ 8 g/dL	< 7→脑氧供下降	ECMO 中脑氧耗高+微循环障碍→宁高勿低
核心体温	VA/ECPR:33-36°C×24-48h,VV:≤37.7°C (常温)	> 37.7°C→ 每升高 1°C, 脑氧耗增 6-10%	ECPR 亚低温是核心脑保护手段; 发热→恶化神经损伤
血糖	144-180 mg/dL (8-10 mmol/L)	< 3.9(低血糖→神经元坏死)>10(高血糖→加重脑水肿+炎症)	神经系统对血糖极度敏感
NaCl	135-145 mmol/L	NaCl 波动过大 > 10 mmol/d → 脑水肿/渗透性脱髓鞘	缓慢纠正, 每日 Δ< 8-10
四、模式分层神经监测策略			
模式	脑损伤主要风险	神经监测策略	特色工具
VA-ECMO	☐ 栓塞性脑卒中 (管路/左室血栓) ☐ ICH (抗凝) ☐ 南北综合征→脑缺氧 ☐ 左室淤血→脑灌注不足	NIRS (连续·必须) +瞳孔 q4h + cEEG (ECPR 及昏迷者) +TCD+CT (神经异常时)	NIRS 可早期发现差异性低氧; TCD 评估脑灌注压
ECPR	最高风险: ☐ 全脑缺血-再灌注损伤 ☐ 严重脑水肿/颅内高压 ☐ NCSE ☐ ICH (抗凝+缺血再灌注)	全部工具: NIRS+cEEG(必须 24-48h) +SSEP(≥72h) +TCD +ONSD+瞳孔计 q4h+CT(复温后/12h 内) +生物标志物	NIRS/cEEG/SSEP/TCD/ONSD 五联; 预后评估≥72h 多模态
VV-ECMO	☐ CO ₂ 快速变化→脑血流紊乱 ☐ ICH (发生率低于 VA) ☐ 镇静相关谵妄/神经肌肉无力	NIRS(持续)+瞳孔 q4-6h+cEEG(昏迷者)+CT(神经异常时)	重点防 CO ₂ 剧烈波动, 不是"上更多监测", 是"控制扫气速度"

依据: ELSO 神经监测共识 (Cho SM et al. ASAIO J 2024·PMID 39620302) + Cho SM et al. Crit Care 2024 (PMC11380208) + Dennis M et al. CARES ECPR 共识 (2026·JAHA) + ELSO Neuro Monitoring Guidelines 2024

注: 不同 ECMO 模式, 神经损伤的风险类型和监测重点完全不同.

表 39 ECMO 患者神经功能监测与脑保护多模态管理表(3)

一、患者基础信息登记表				
患者姓名			病案号/ID	
性别/年龄	____岁 / ☐ 男 ☐ 女		收治科室/床号	____ICU / ____床
ECMO 模式	☐ VA-ECMO ☐ ECPR ☐ VV-ECMO ☐ VAV/V-AV		置管日期与时间	____年__月__日 __时
ABI 高危风险因素(可多选)	☐ 心跳骤停 (ECPR) ☐ 严重低氧血症/长时间窒息 ☐ 上机前 PaCO ₂ >60 mmHg (CO ₂ 骤降风险) ☐ 原发脑血管疾病史/严重凝血异常 ☐ 体外循环术后		管路固定与置管深度	动脉侧: ____ cm 静脉侧: ____ cm
五、急性脑损伤 (ABI) 分型处理速查				
ABI 类型	关键动作	抗凝策略	神经外科	
ICH (颅内出血)	☐ 紧急头 CT (非增强) ☐ 暂停肝素 ☐ 逆转抗凝 (鱼精蛋白 1mg/100U; 严重→PCC 25-50 U/kg) ☐ 控制 MAP (SBP<140-160 mmHg, 避免低血压) ☐ 床头 30°+甘露醇/高渗盐	暂停后重启时机:VV 可长期(>2 天)无抗凝;VA 需权衡(血栓 vs 出血),无抗凝 VA 可维持但血栓栓塞风险↑;重启前复查 CT 确认血肿稳定	急会诊: 血肿量大/脑疝→开颅血肿清除; 脑积水→EVD	
缺血性卒中 (大面积)	☐ 头 CT 排除出血 ☐ tPA 一般禁忌 (ECMO 抗凝状态) ☐ 大血管闭塞→机械取栓 ☐ 允许性高血压 (非出血时)	维持或适度加强抗凝 (防血栓扩展),与 ICH 相反	机械取栓评估; 去骨瓣 (大面积+水肿)	
ICP 升高/脑水肿	☐ 头 CT 确认 ☐ 床头 30° ☐ 短期过度通气(PaCO ₂ 30-35,仅危急) ☐ 甘露醇 0.5-1 g/kg /高渗盐 ☐ TCD 动态监测 ☐ 难治→EVD/去骨瓣	需排查是否 ICH 所致 (见上); 非出血性→抗凝可维持	EVD 置入 (监测+引流); 去骨瓣减压	
非惊厥性发作 (NCSE)	☐ cEEG 确诊 ☐ 左乙拉西坦 20-30 mg/kg IV 负荷→10-15 mg/kg q12h 维持 ☐ 如无效→丙戊酸/拉考沙胺 ☐ 避免苯二氮草蓄积	不影响抗凝决策	如 NCSE 由结构性脑损伤所致→神经外科参与	
脑死亡评估	☐ 严格遵守国家法规和指南 ☐ 临床判断: 深昏迷+脑干反射消失+自主呼吸消失 ☐ 呼吸暂停试验需谨慎 (ECMO 中可通过关闭扫气/降低流量完成,但操作复杂) ☐ 替代: 脑血管造影 (DSA) 或核素脑扫描,金标准 ☐ TCD: 颅内血流停止 (振荡波/收缩期尖峰)		器官捐献评估 (如适用)	
六、生物标志物监测时间表				
生物标志物	来源	监测时机	正常值	不良预后阈值
NSE (神经元特异性烯醇化酶)	神经元损伤	24h、48h、72h	< 17μg/L	>60-80μg/L (48-72h) 持续不降→极差
S100B	胶质细胞损伤	24h、48h、72h	< 0.1μg/L	>0.5μg/L 持续→不良
GFAP (胶质纤维酸性蛋白)	星形胶质细胞损伤	24h、72h	取决于试剂盒	持续显著升高→不良

依据: ELSO 神经监测共识 (Cho SM et al. ASAIO J 2024·PMID 39620302) + Cho SM et al. Crit Care 2024 (PMC11380208) + Dennis M et al. CARES ECPR 共识 (2026·JAHA) + ELSO Neuro Monitoring Guidelines 2024

注:NSE 在溶血时假性升高 (ECMO 常见溶血) ——必须同时测游离 Hb, 如游离 Hb>50mg/dL→NSE 不可靠。

表 39 ECMO 患者神经功能监测与脑保护多模态管理表(4)

一、患者基础信息登记表				
患者姓名			病案号/ID	
性别/年龄	____岁 / ☐ 男 ☐ 女		收治科室/床号	____ICU / ____床
ECMO 模式	☐ VA-ECMO ☐ ECPR ☐ VV-ECMO ☐ VAV/V-AV		置管日期与时间	____年__月__日 __时
ABI 高危风险因素(可多选)	☐ 心跳骤停 (ECPR) ☐ 严重低氧血症/长时间窒息 ☐ 上机前 PaCO ₂ >60 mmHg (CO ₂ 骤降风险) ☐ 原发脑血管疾病史/严重凝血异常 ☐ 体外循环术后		管路固定与置管深度	动脉侧: ____ cm 静脉侧: ____ cm
七、多模态神经预后评估 (≥ 72h 后)				
评估维度	工具/指标	良好预后信号	极差预后信号 (需多项同时出现)	
临床	GCS/脑干反射/瞳孔/运动反应	瞳孔有反应; GCS 渐升; 恢复自主呼吸	GCS ≤4 (无镇静+双侧瞳孔光反射消失+角膜反射消失	
电生理	cEEG + SSEP	EEG 背景连续、有反应性; SSEP N20 存在	双侧 N20 缺失 (SSEP) + EEG 持续背景抑制/暴发抑制	
影像	CT / MRI	无大面积梗死; 灰白质分界清晰	CT: 弥漫性脑水肿、灰白质分界消失、大面积脑梗死; MRI: 广泛 DWI 高信号	
超声	TCD	正常低阻波形; MFV 40-70	颅内血流停止 (振荡波/收缩期尖峰/无信号); PI 持续>2	
生物标志物	NSE / S100B / GFAP	NSE < 33 μg/L (48h); 动态下降	NSE>60-80μg/L (48-72h) 且持续升高; S100B 持续>0.5μg/L	
多模态综合	上述所有	—	≥ 2 个维度的极差指标→ MDT 讨论撤除生命支持	
八、镇静管理与每日神经状态核查				
原则	推荐		模式差异	
镇静方式	间断镇静 (优于持续输注), 每日 SAT (自主唤醒试验)		VA/ECPR: RASS -1 至 -2, VV (清醒 ECMO): RASS -1 至 0, 鼓励清醒、交流、自主呼吸	
肌松药物	尽量避免使用长效肌松剂, 掩盖癫痫发作、阻碍神经体查和 EEG 判读		VA/ECPR 上机初 24h 可临时使用 (TTM/寒战控制), 之后尽早停用	
每日神经唤醒	每日定时暂停/减量镇静, 进行标准化神经状态专项核查		ECPR 亚低温期间无法停药——复温后立即评估	
九、出院后长期随访计划				
随访时间节点	随访核心内容		推荐工具/量表	
出院前	全面神经功能评估, 确立神经基线		CPC (脑功能分类)、mRS (改良 Rankin 量表)	
出院后 3 个月	躯体神经功能 + 认知筛查 + 心理初筛		MMSE / MoCA; HADS (焦虑抑郁); PTSD 筛查	
出院后 6 个月	生活质量评估 + PICS 筛查 + 认知深入评估		SF-36 / EQ-5D; MoCA; mRS	
出院后 12 个月	完整神经心理评估 (神经心理专科)		成套神经心理测验; mRS; 重返工作/生活评估	

本表覆盖 ECMO 患者从入 ICU 到出院后 1 年的全周期神经管理。ECPR 患者是本表最高优先级的适用对象。所有预后评估必须在复温+停镇静 ≥ 72h 后进行, 绝不依赖单一指标判断。